Instituto Superior de Engenharia do Porto

Licenciatura em Engenharia Biomédica

**Relatório de projeto**

# *Web* API para prevenção do cancro da mama

Unidade Curricular: Informática médica

Docentes:

António Constantino Martins

Júlio Souza

Autoras:

Ana Sofia Pinto 1211040

Lícia Almeida 1211459

Data de realização: junho 2024

# Índice

1. Introdução ..... 3
2. Tecnologias utilizadas ..... 4
2.1 *NodeJs* ..... 4
2.2 *Microsoft Visual Studio Code* ..... 4
2.3 *Postman* ..... 4
2.4 *Angular* ..... 5
3. Análise e Design ..... 5
3.1 Requisitos funcionais e não funcionais ..... 5
3.1.1 Requisitos funcionais ..... 5
3.1.2 Requisitos não funcionais ..... 6
3.2 Modelo de domínio ..... 7
3.3 Vista lógica ..... 7
3.4 Vista de implantação ..... 8
4. Projeto desenvolvido ..... 9
5. Conclusão ..... 14
Referências ..... 15

## 1. Introdução

O presente relatório aborda o desenvolvimento de uma *web* API e respetivo cliente para uma clínica, nomeadamente, a implementação do modelo de domínio, requisitos funcionais e não funcionais, e, vistas lógica e de implantação. O objetivo do *software* desenvolvido foi prevenir o cancro da mama através de um módulo de Anamnese, isto é, um sistema integrado de informações e alertas enviados de acordo com as respostas dadas pelo paciente a um questionário com perguntas sobre histórico familiar, sintomas e outros dados relevantes. Com base nessas informações, o sistema pode avaliar o risco de o paciente desenvolver cancro da mama e fornecer recomendações e alertas tanto para os pacientes quanto para os médicos, facilitando a deteção precoce e a implementação de medidas preventivas. Para isso, foi necessário implementar uma base de dados fictícia com informações relevantes armazenadas sobre os pacientes e médicos.

Foram criados três tipos de utilizadores: o administrador do sistema que pode registar um novo utilizador, aceder aos dados dos utilizadores registados e, ainda, alterar o estado dos mesmos (ativo ou inativo). Os médicos podem consultar os seus pacientes e ver as mensagens de alerta para cada um deles, de forma a tomar as medidas necessárias. E os pacientes podem responder ao questionário, podendo atualizar as suas respostas, bem como, o seu email, nome, palavra-passe e o seu médico.

Desta forma, este sistema visa aumentar a eficácia da medicina preventiva na clínica, fornecendo ferramentas que ajudem médicos e pacientes a gerir melhor a saúde e a prevenção do cancro da mama [1].

## 2. Tecnologias utilizadas

Nesta secção serão apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da web API em questão.

### 2.1 *NodeJs*

O *NodeJs* (Figura 1) é uma plataforma de desenvolvimento de código que permite a execução de código JavaScript do lado do servidor, sendo muito eficiente no tratamento de operações, bem como, trabalhar com muitas conexões simultaneamente. Para além disso, possui vários pacotes disponíveis através comando *install npm* (Node Package Manager) [2].

**Figura 1** - Logotipo *NodeJs*.

### 2.2 *Microsoft Visual Studio Code*

O *Microsoft VS Code* (Figura 2) é um editor de código que foi utilizado para o desenvolvimento do mesmo em *Typescript* e *JavaScript*. Possui várias ferramentas integradas facilitando o desenvolvimento do código [3].

**Figura 2** - Logotipo *Visual Studio Code*.

### 2.3 *Postman*

O *Postman* (Figura 3) é uma ferramenta de teste de APIs REST que permite a realização de testes manuais da API, permitindo a criação de coleções de testes que *endpoints* implementados [4].

**Figura 3** - Logotipo *Postman*.

Na figura 4, encontram-se as coleções criadas para a execução de testes.

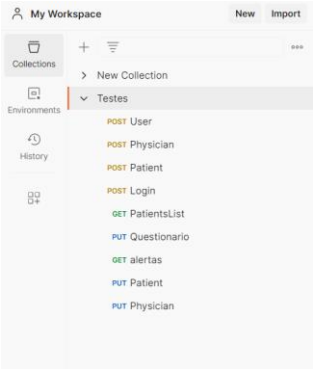


**Figura 4** – Coleção do *Postman* utilizada para a execução de testes.

### 2.4 *Angular*

O *Angular* (Figura 5) é um *framework* de código aberto desenvolvido pelo *Google* para a criação de aplicativos dinâmicos e interativos da *web* [5].

**Figura 5** - Logotipo *Angular*.

## 3. Análise e Design

Esta secção está dividida em várias subsecções necessárias para a compreensão do funcionamento e do design da página web desenvolvida.

### 3.1 Requisitos funcionais e não funcionais

#### 3.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funções, serviços e recursos que o sistema fornece para atender às necessidades do utilizador, definido as tarefas, atividades e processos que o sistema deve realizar, bem como inputs ou saídas (outputs) que deve produzir [1].

Para uma melhor compreensão dos mesmos apresentamos, na Figura 6, diagramas de casos de uso, que permitem descrever a interação utilizador-sistema.

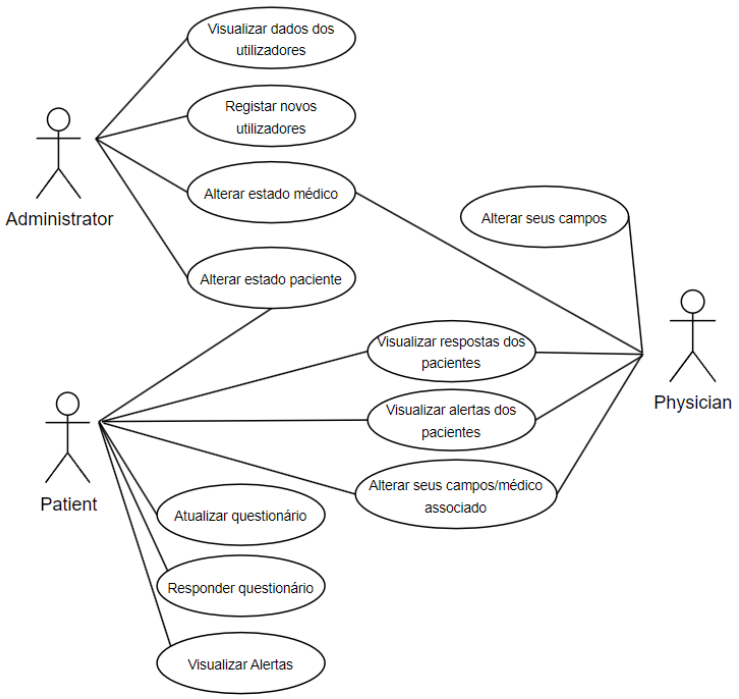


**Figura 6** – Diagrama de Casos de Uso do sistema desenvolvido.

Os requisitos funcionais da web API desenvolvida incluem: visualização de dados de todos os utilizadores (médicos e pacientes), bem como, registo de um novo utilizador, e ainda, alteração do estado do mesmo, por parte do **administrador** do sistema; visualização das respostas do questionário e respetivos alertas de um determinado paciente pelo seu respetivo **médico**, e, para além disso, o médico pode ainda atualizar determinados campos referentes a si próprio; preenchimento e atualização das respostas do questionário com perguntas essenciais para estimar o risco de desenvolvimento de cancro, e, consequente visualização dos alertas, por parte do **paciente**.

### 3.1.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são os requisitos que não estão relacionados às funcionalidades do sistema, mas que descrevem as suas características, como, por exemplo, aspetos técnicos do sistema [1]. Desta forma, o sistema desenvolvido apresenta resposta rápida aos comandos dos utilizadores, uma interface intuitiva fornecendo uma experiência agradável e eficiente ao utilizador, garante a segurança das informações dos utilizadores já que existem restrições de acesso e necessidade de *token*, mesmo após o login, para aceder a certas funcionalidades. Para além disso, o sistema permite o registo de vários usuários sem comprometer a performance do mesmo.

## 3.2 Modelo de domínio

O modelo de domínio (Figura 7) é uma representação conceptual dos principais conceitos, entidades e relacionamentos descrevendo como estes estão relacionados entre si [1].

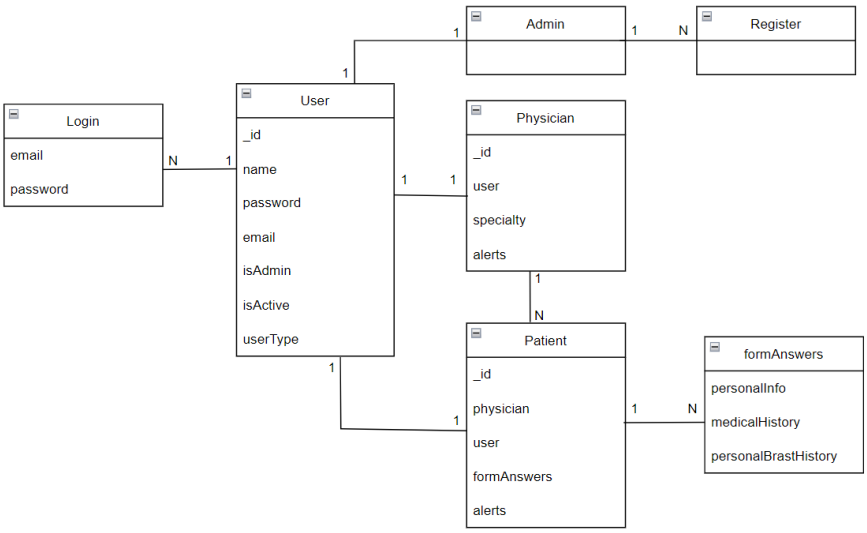


**Figura 7** – Modelo de Domínio do sistema desenvolvido.

## 3.3 Vista lógica

A vista lógica (Figura 8) de um sistema descreve como as funcionalidades do sistema são implementadas em termos de componentes de software e como esses componentes interagem entre si para atender aos requisitos funcionais do sistema [1].

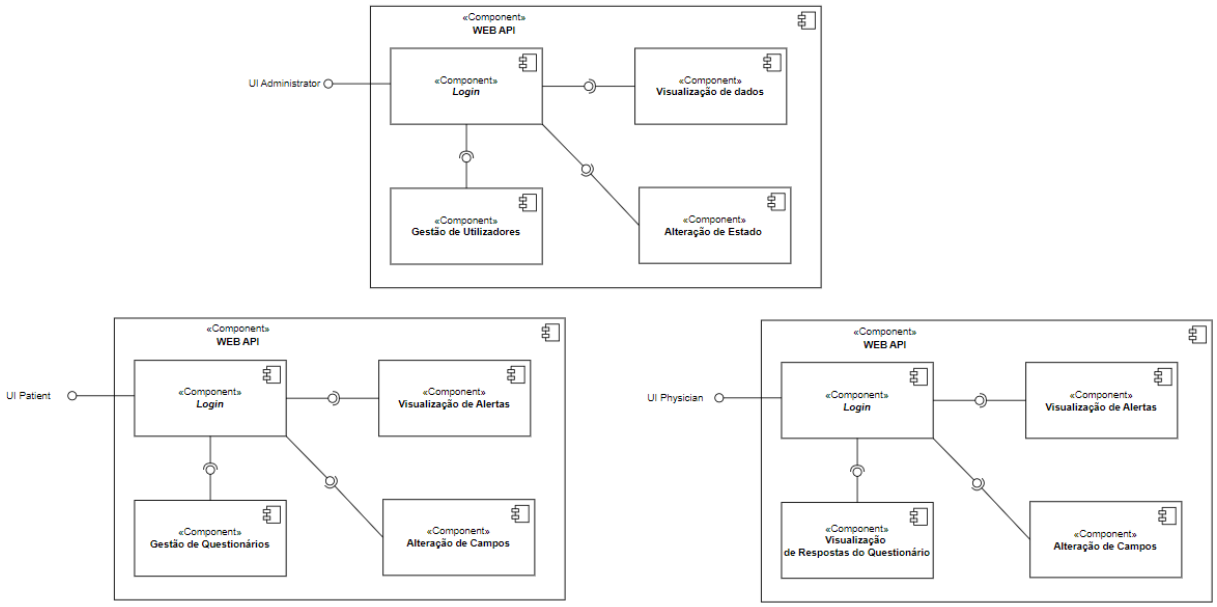


**Figura 8** – Vista lógica para os utilizadores: administrador, paciente e médico, respetivamente.

### 3.4 Vista de implantação

Uma vista de implantação (Figura 9) pertence à família dos diagramas estruturais, porque descreve aspetos físicos do sistema. Este diagrama ilustra a distribuição física das informações geradas pelo *software* nos componentes de *hardware*. As caixas tridimensionais, designadas por nós, representam os elementos de *software* ou *hardware* no sistema. As linhas que conectam os nós, indicam os relacionamentos entre eles [1].

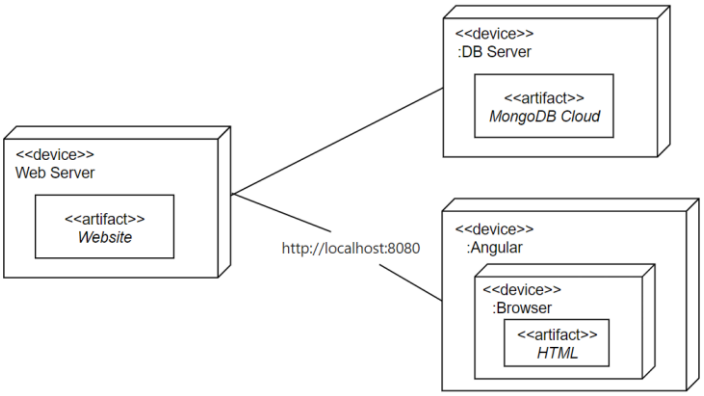


**Figura 9** – Vista de implantação do sistema desenvolvido.

## 4. Projeto desenvolvido

Nesta secção é apresentado a página web desenvolvida e as suas funcionalidades.

A página principal (Figura 10) é meramente informativa, constituída por três *cards* com os fatores de risco para o cancro da mama mais importantes, que redirecionam para o *website* da Liga Portuguesa Contra o Cancro, da qual foram retiradas essas informações. No fundo da página, o botão "Saiba mais sobre o cancro da mama" redireciona também para esse *website*.

**Figura 10** – Página principal da *web* API desenvolvida.

O botão "Login" envia o utilizador para a página de *Login* (Figura 12), através do código *HTML* apresentado na Figura 11.

```
<div class="login-button-container">
  <button class="login-button" routerLink="/login">Login</button>
</div>
```

**Figura 11** – Código para redirecionamento para a página de *Login*.

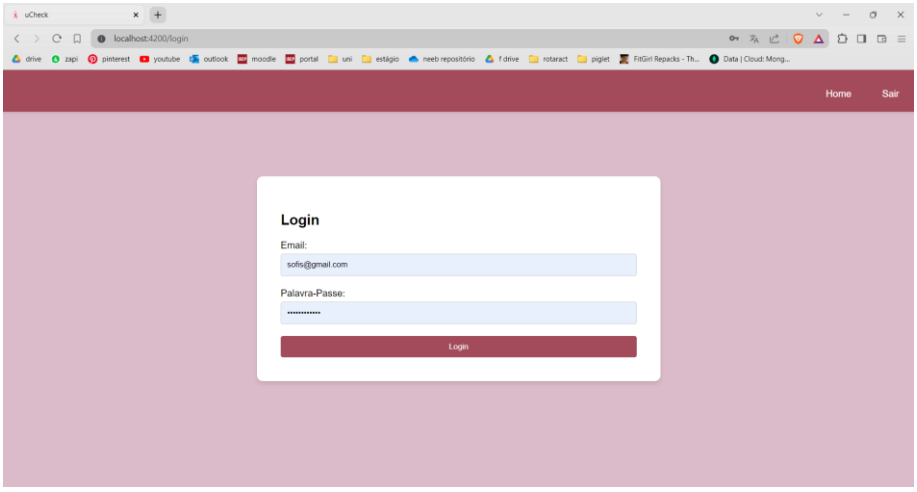


**Figura 12** – Página de *Login* da *web* API desenvolvida.

O administrador acede à sua página ao fazer Login, onde estão todos os utilizadores inscritos no sistema (Figura 13).

**Figura 13** – Página do Administrador da *web* API desenvolvida.

Para ver os dados basta carregar no nome de cada utilizador e é possível alterar o seu estado, ativando ou desativando o mesmo (Figura 14).

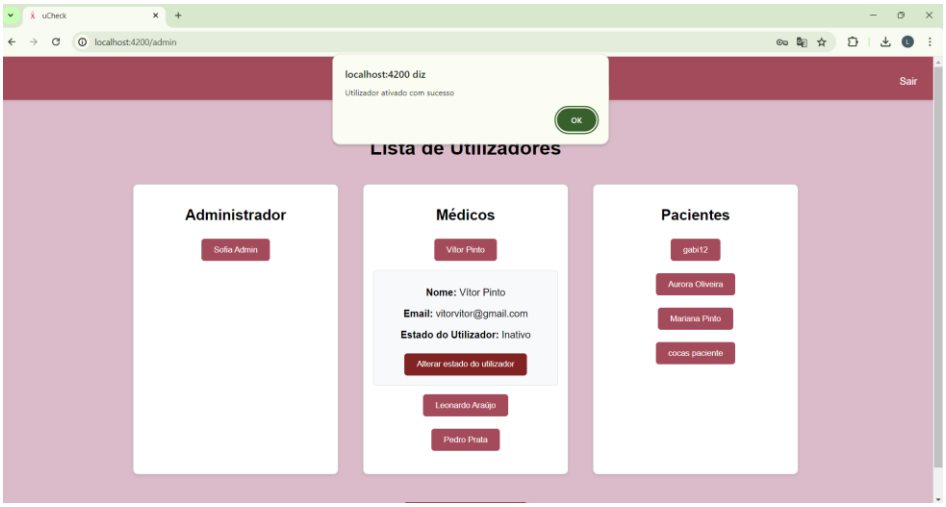


**Figura 14** – Página de Administrador da *web* API desenvolvida (Funcionalidade Alterar Estado).

O botão “Registar utilizador” redireciona para a página de registo, onde o administrador pode inserir um novo utilizador, preenchendo os campos necessários e designando o seu papel (Figura 15).

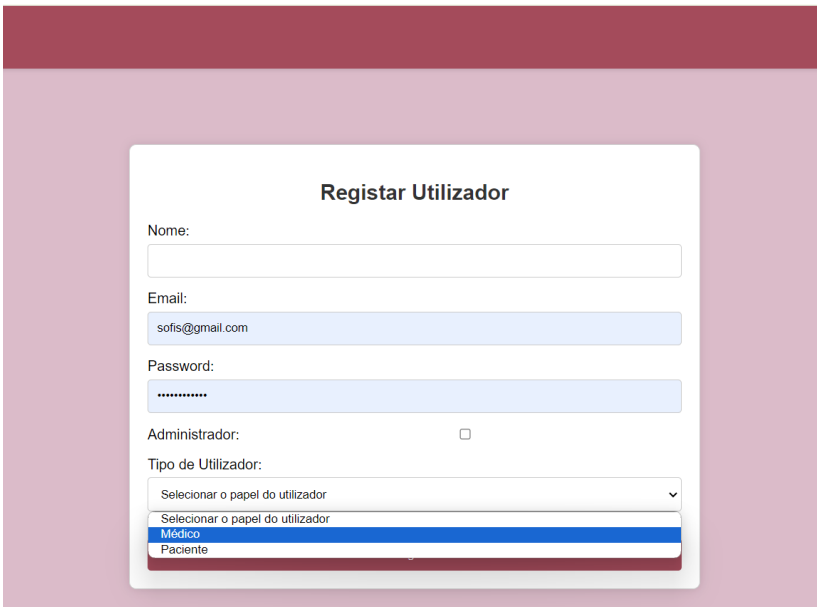


**Figura 15** – Página de Registo da *web* API desenvolvida.

Quando um paciente faz *Login*, tem acesso às suas respostas anteriores ao questionário, bem como tem as opções de as atualizar, de atualizar campos da sua conta, como nome, *email*, *password* e médico associado (Figura 16).

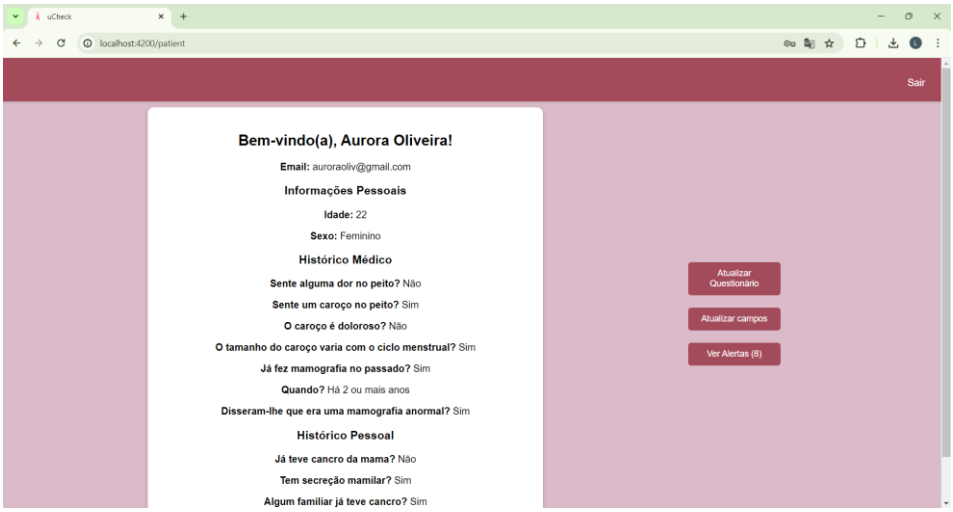


**Figura 16** – Página do Paciente da *web* API desenvolvida.

O paciente pode ainda ver os alertas gerados de acordo as respostas dadas ao questionário. O questionário foi desenvolvido de acordo com informações encontradas nos websites Liga Portuguesa Contra o Cancro [6] e Cancro Online [7]. As questões foram escolhidas de forma a que se pudesse fornecer um alerta de "baixo", "médio" ou "alto" risco de desenvolver cancro da mama (Figura 17), de acordo com as respostas do paciente às mesmas. A lógica da "escala" de risco indicada nos alertas foi implementada através do código da Figura 18, ou seja, foi definida através da contagem de respostas "Sim" dadas pelo paciente.

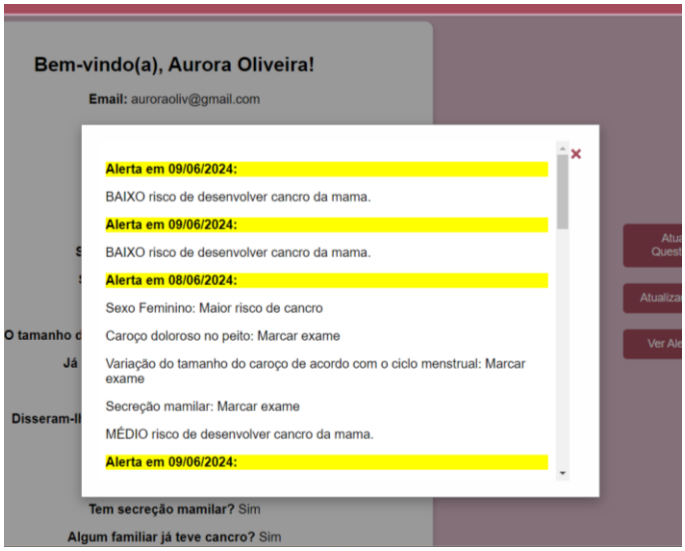


**Figura 17** – Alertas do paciente.

```
function countSimAnswers(answers: any) {
  let simCount = 0; // Inicializa o contador de "Sim" como 0

  // Itera sobre cada chave do objeto answers
  for (const key in answers) {
    if (answers.hasOwnProperty(key) && answers[key] === true) {
      simCount++; // Incrementa o contador se o valor for true
    }
  }

  return simCount; // Retorna o total de respostas "Sim"
}

const simCount = countSimAnswers(medicalHistory) + countSimAnswers(personalBreastHistory);
console.log('Número de respostas "Sim":', simCount);

  // Verificar se o número de respostas "Sim" é maior que 5
  if (simCount <= 3) {
    alerts.push('BAIXO risco de desenvolver cancro da mama.');
  }
  else if(simCount >= 8){
    alerts.push('GRANDE risco de desenvolver cancro da mama.');
  }
  else if(simCount >= 4 && simCount <= 7){
    alerts.push('MÉDIO risco de desenvolver cancro da mama.');
  }
  return alerts;
}
```

**Figura 18** – Código para definir risco de desenvolvimento de cancro da mama.

Quando o administrador desativa um médico, o seu paciente é notificado quando faz *Login*, como demonstrado na Figura 19.

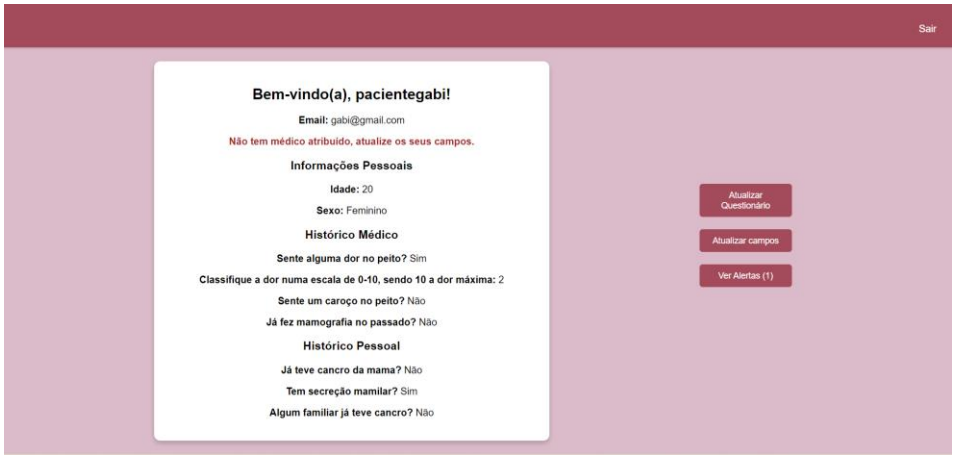


**Figura 19** – Página do Paciente da *web* API desenvolvida.

Por outro lado, quando o médico faz *Login*, a sua página mostra o seu *dashboard* com os seus pacientes e a quantidade de alertas dos mesmos (Figura 20).

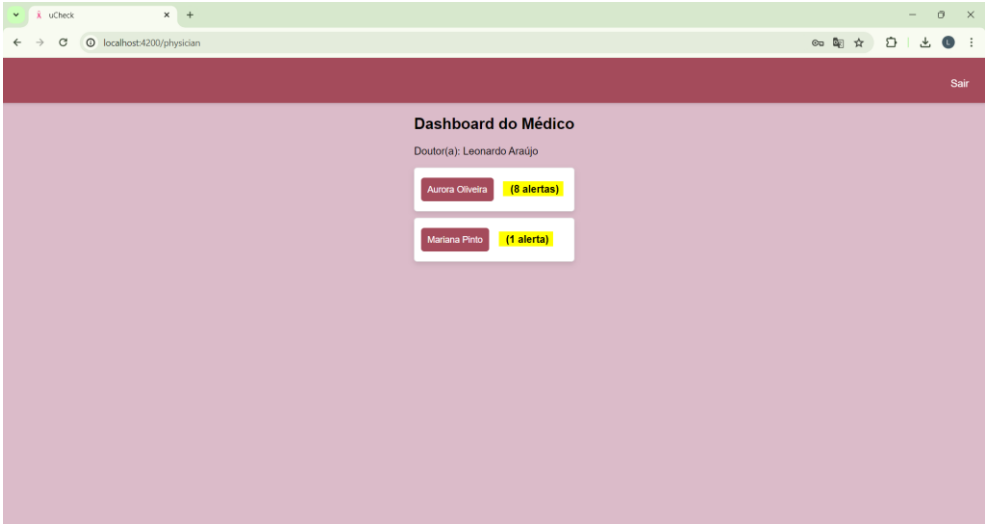


**Figura 20** – Página do Médico da *web* API desenvolvida.

Ao clicar no nome dos pacientes, é permitido ver os seus detalhes e as respostas ao questionário (Figura 21) e os alertas do mesmo (Figura 22).

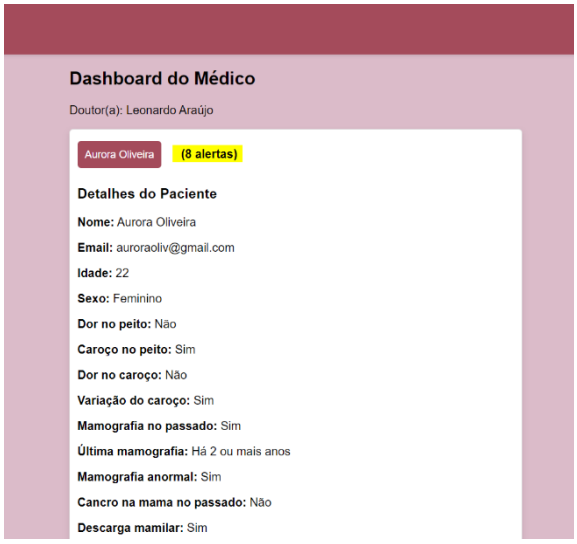


**Figura 21** – Detalhes do paciente.

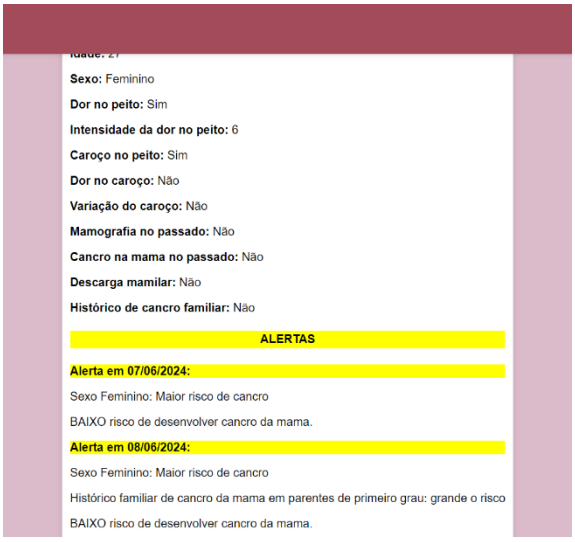


**Figura 22** – Alertas do paciente.

## 5. Conclusão

Este relatório detalhou o desenvolvimento de uma Web API destinada à prevenção do cancro da mama, abordando desde a análise dos requisitos até a implementação e testes. Este projeto, desenvolvido na unidade curricular de Informática Médica, teve como objetivo criar um sistema integrado que estima o "grau" do risco do desenvolvimento do cancro da mama através de um questionário Anamnese.

Para a realização do mesmo foram utilizadas diversas tecnologias, como *NodeJs*, *Microsoft Visual Studio Code*, *Postman* e *Angular*, que permitiram criar uma aplicação eficiente, intuitiva e apelativa.

O sistema permite a gestão de utilizadores, o preenchimento e atualização de questionários pelos pacientes e a visualização, pelos médicos associados, dos alertas gerados com base nas respostas dos pacientes, promovendo-se, assim, uma abordagem preventiva eficaz na gestão da saúde dos pacientes.

Conclui-se que o futuro desenvolvimento deste projeto poderá vir a contribuir significativamente para o avanço da medicina preventiva, assumindo uma grande importância no contexto hospitalar, e, proporcionando uma solução inovadora e prática para a prevenção do cancro da mama, já que, ao facilitar a deteção precoce e a consequente implementação de medidas preventivas, impactará positivamente a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

## Referências

[1] "MoodleISEP," Departamento de Informática, [Online]. Available: https://moodle.isep.ipp.pt/mod/resource/view.php?id=194935.

[2] "Introduction to Node.js," Node.js, [Online]. Available: https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs.

[3] Visual Studio Code, "Getting started with Visual Studio Code," [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/docs/introvideos/basics.

[4] "Postman documentation overview," Postman, [Online]. Available: https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/.

[5] "What is Angular? Master This Powerful Framework," simplilearn, [Online]. Available: https://www.simplilearn.com/tutorials/angular-tutorial/what-is-angular.

[6] "CANCRO DA MAMA," Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2024. [Online]. Available: https://www.ligacontracancro.pt/cancro-da-mama/.

[7] "Fatores de Risco," CancroOnline, 2024. [Online]. Available: https://www.cancro-online.pt/site/cancro-da-mama/fatores-de-risco/.